

MASTERS PRO

Отчет о техническом ревью и результатах демо

Декабрь 2025

Содержание

1. Резюме для руководства	3
1.1 Общая оценка готовности	3
1.2 Ключевые выводы	3
2. Результаты демонстрации	4
2.1 Сводная статистика	4
2.2 Критические блоки запуска	4
3. Ограничения архитектуры и масштабирования	5
3.1 Текущий технологический стек	5
3.3 Критические архитектурные проблемы	5
3.4 Матрица рисков по компонентам	6
4. Ограничения безопасности	7
4.1 Сводка по уязвимостям	7
4.2 Критическая уязвимость	7
4.3 Высокоприоритетные уязвимости	7
4.4 Среднеприоритетные уязвимости	8
4.5 Низкоприоритетные уязвимости	8
4.6 Положительные практики	8
5. Ограничения базы данных	9
5.1 Прогнозируемые объёмы данных (при 1М пользователей)	9
5.2 Критическая проблема отсутствия индексов	9
5.3 Проблема N+1 Query	9
5.4 Неправильные типы данных	9
5.6 Отсутствие стратегии партиционирования	10
5.7 Отсутствие кэширования запросов	10
6. Проблемы и ограничения реализации	11
6.1 Критические проблемы безопасности в коде	11
6.2 Проблемы системы уведомлений	11
6.3 Отсутствие аудита и логирования	11
6.4 Проблемы рабочего процесса (выявлены на демо)	12
6.5 Проблемы финансового модуля	12
6.6 Ограничения системы ролей и прав	12
6.7 Проблемы интеграций	13
6.8 Технический долг и код-стайл	13
6.9 Сводная матрица проблем по критичности	13
Приложение 1. Замечания по итогам демо	14

1. Резюме для руководства

Настоящий документ содержит результаты комплексного технического ревью платформы Masters Pro.

Ревью охватывает анализ архитектуры, базы данных, безопасности, реализации бизнес-логики, а также результаты демонстрационных сессий с заказчиком.

1.1 Общая оценка готовности

Компонент	Оценка	Статус готовности
Архитектура	C+	Требуется существенная доработка
База данных	B	Критичные проблемы с индексами
Безопасность	C	Выявлены критические уязвимости
Реализация бизнес-логики	40%	Не готово к эксплуатации
Система ролей и прав	B+	Хорошо для текущих задач

1.2 Ключевые выводы

- Выявлено 12 критических проблем — отказ системы при 50-100 тыс. пользователей
- Результаты демо: из 50 функций 36% реализованы частично, 54% не реализованы
- Множественные проблемы безопасности требуют немедленного исправления

2. Результаты демонстрации

Демонстрационные сессии проводились 17 и 21 ноября 2025 года. Был осуществлен полный проход по процессу, отраженному в Miro

(https://miro.com/app/board/uXjVIWBZtjo=/?share_link_id=209007172422)

В ходе демо было выявлено 50 замечаний (полный перечень замечаний в Приложении 1).

2.1 Сводная статистика

Статус реализации	Количество	Процент
Реализовано частично	6	32%
Не реализовано	28	56%
Требуется переработки	16	12%

2.2 Критические блокеры запуска

1. Процесс регистрации не позволяет сохранять состояние и проходить регистрацию по шагам
2. Нет KYC процесса для проверки документов пользователя
3. Не реализованы полные сценарии регистрации мастеров для резидентов и не резидентов
4. Личные кабинеты пользователей ограничены по функционалу
5. Нет разделения на суб-роли для заказчика (исполнители в офисе и площадке)
6. Отсутствует система QR-кодов для идентификации мастеров
7. Отсутствует аудит-лог действий пользователей
8. Отсутствует мобильное приложение
9. Отсутствуют закрывающие бухгалтерские документы

3. Ограничения архитектуры и масштабирования

Анализ архитектуры выявил критические ограничения для масштабирования до целевого количества пользователей

3.1 Текущий технологический стек

Компонент	Технология
Backend	Laravel 12 + PHP 8.2 (FPM)
База данных	MySQL 8.0 (единственный инстанс)
Кэш/Очереди	Redis 7.4.2
WebSocket	Laravel Reverb
Frontend	Nuxt 3 + Vue 3 (SSR), Laravel Echo, Pinia
Инфраструктура	Docker Compose (8 сервисов), OpenResty (Nginx)

Модель развёртывания: монолит на единственном сервере (все сервисы на одном Docker-хосте)

3.3 Критические архитектурные проблемы

ПРОБЛЕМА 1: Single-Point-of-Failure

Все сервисы развёрнуты на одном Docker-хосте без избыточности. При отказе любого компонента вся платформа недоступна.

Сценарий отказа	Последствия
MySQL падает	Все API-запросы возвращают ошибку — нет данных
Redis падает	Все сессии теряются — пользователи разлогиниваются
Laravel OOM	502 Bad Gateway для всех запросов
Reverb падает	Нет real-time уведомлений — мастера не видят заказы
Хост-машина падает	Полный простой 4-6 часов на восстановление

ПРОБЛЕМА 2: Синхронные вызовы Сбербанк API

Файл: `laravel/app/Services/SberService.php:237`

Интеграция со Сбербанком выполняется синхронно, блокируя PHP-процессы на время ожидания ответа (500мс - 30с).

- 100 одновременных заказов = 100 заблокированных PHP-процессов
- Пул PHP-FPM по умолчанию: 50 процессов
- Результат: ошибка 503 для всех пользователей при 50+ заказах
- Нет retry-логики — при сбое Сбера заказ теряется
- Нет circuit breaker — при недоступности Сбера падают все заказы

ПРОБЛЕМА 3: $O(N^2)$ Broadcast Storm в NotifyWorkers

Файл: `laravel/app/Jobs/NotifyWorkers.php:29`

Job NotifyWorkers рассылает уведомления последовательно каждому мастеру через отдельный broadcast.

- 1 заказ с 10 работами, 1000 подходящих мастеров = 10,000 broadcast-сообщений
- Время рассылки: $\sim 10\text{мс} \times 10,000 = 100\text{ секунд}$ на один заказ
- 100 одновременных заказов = 10 минут задержки уведомлений
- Queue worker заблокирован — один процесс
- Redis pub/sub канал перегружен

Точка отказа: 1,000 заказов/день

ПРОБЛЕМА 4: Отсутствие пулинга соединений к БД

Файл: laravel/config/database.php:56

Каждый PHP-запрос открывает новое соединение с MySQL (дорогая операция). Нет persistent connections, нет лимита соединений.

- Время создания соединения: 10-50мс на каждый запрос
- 1000 одновременных запросов = 1000 соединений к MySQL
- MySQL default max_connections: 151
- Результат: «Too many connections» при 200+ одновременных запросах

3.4 Матрица рисков по компонентам

Компонент	Риск	Точка отказа	Последствия
Запросы к БД	Критический	100K пользователей	Полный отказ
Единственный сервер	Критический	10K пользователей	Полный отказ
WebSocket сервер	Критический	50K пользователей	Нет уведомлений
Синхр. Сбёр вызовы	Критический	5K заказов/день	Отказ заказов
Queue worker	Высокий	1K заказов/день	5-мин задержки
Нет rate limiting	Высокий	В любой момент	DDoS уязвимость

4. Ограничения безопасности

Аудит безопасности выявил уязвимости различной степени критичности.

4.1 Сводка по уязвимостям

Уровень критичности	Кол-во
Критические	1
Высокие	3
Средние	5
Низкие	3

4.2 Критическая уязвимость

Файл: laravel/config/cors.php:20-32

Конфигурация CORS разрешает все источники (*) одновременно с включённой поддержкой credentials. Это нарушение спецификации CORS.

Текущая конфигурация:

```
'allowed_origins' => ['*'],  
'allowed_methods' => ['*'],  
'allowed_headers' => ['*'],  
'supports_credentials' => true,
```

- Риск: CSRF-атаки, перехват сессии, кража credentials
- Эксплуатация: Атакующий сайт может выполнять запросы от имени авторизованного пользователя

4.3 Высокоприоритетные уязвимости

XSS через v-html директиву

Приложение использует директиву v-html для рендеринга пользовательского контента без санитизации.

Файл	Уязвимые поля
pages/support/ticket/[id].vue:35,50,65	ticket.description, item.message
components/Layout/Work/WorkShift.vue:6,12,18	Данные смены
components/Section/Order/OrderDetail.vue:11,14,21	order.place, order.quality, order.info
components/Input/InputProfessions.vue:6	Профессии
components/UI/Popover.vue:4	Контент popover

Риск: Stored XSS — атакующий может внедрить вредоносный JavaScript, который будет выполняться у всех пользователей, просматривающих данные.

Логирование чувствительных данных

Файл: laravel/app/Services/SberService.php:94-98

SberService логирует полные тела запросов/ответов, заголовки и данные платежей при ошибках:

```
Log::error('Ошибка отправки запроса');  
Log::error($response->body()); // Тело ответа Сбера  
Log::error($data); // Данные платежа  
Log::error($response->headers()); // Заголовки с токенами  
Log::error(json_encode($data)); // Повторное логирование
```

- Риск: Утечка API-ключей, токенов аутентификации, финансовых данных клиентов

- Последствия: Компрометация платёжной интеграции при доступе к логам

4.4 Среднеприоритетные уязвимости

Уязвимость	Файл	Риск
Шифрование сессий выключено	config/session.php:50	Чтение сессий при компрометации storage
Нет rate limiting на auth	routes/api.php:37-42	Brute force, SMS bombing
Небезопасные имена файлов	FileService.php:14	Перебор файлов по timestamp
Нет проверки содержимого файлов	FileService.php	Загрузка malware с валидным расширением

4.5 Низкоприоритетные уязвимости

- Токены Sanctum не имеют срока действия (config/sanctum.php:51) — бесконечное окно эксплуатации при утечке
- Debug mode включён по умолчанию (.env.example:15) — утечка stack traces в продуктиве
- Проверка авторизации в контроллере вместо middleware (routes/api.php:114) — риск обхода

4.6 Положительные практики

- Защита от Command Injection: опасные PHP-функции (exec, system, shell_exec) отключены в php.ini
- Защита от SQL Injection: последовательное использование Eloquent ORM
- CSRF Protection: корректно настроен middleware ValidateCsrfToken
- Хеширование паролей: bcrypt с 12 раундами через Hash::make()

5. Ограничения базы данных

База данных хорошо спроектирована с точки зрения доменной модели, но имеет критические проблемы производительности.

5.1 Прогнозируемые объёмы данных (при 1М пользователей)

Таблица	Прогноз строк	Размер	Критичность
work_shifts	500,000,000	200 ГБ	Критическая
notifications	500,000,000	250 ГБ	Критическая
reports	200,000,000	80 ГБ	Высокая
accept_works	100,000,000	40 ГБ	Высокая
works	50,000,000	20 ГБ	Высокая
orders	10,000,000	5 ГБ	Средняя
ИТОГО	~1.5 млрд строк	~600 ГБ	-

5.2 Критическая проблема отсутствия индексов

На высоконагруженных таблицах отсутствуют индексы, что приводит к полному сканированию при каждом запросе.

Таблица	Поля без индексов	Последствия
work_shifts	user_id, work_id, order_id, date	Full scan 500M = 30-120 сек
accept_works	worker_id, work_id, order_id, status	Full scan 100M = 10-30 сек
notifications	user_id, read_at	Full scan 500M = 30-120 сек
orders	customer_id, status, created_at	Full scan 10M = 5-10 сек

Пример EXPLAIN для запроса без индекса:

```
EXPLAIN SELECT * FROM work_shifts WHERE user_id = 123 AND work_id = 456;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| type | table      | key  | rows  | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ALL  | work_shifts | NULL | 500000000 | Using where | ← FULL TABLE SCAN!
```

5.3 Проблема N+1 Query

Файл: OrderController.php:712 (метод getOrder)

```
$order = Order::with([
    'works.workShifts',           // Загружает все смены
    'works.reports',             // Загружает все отчёты
    'acceptWorks.worker.user'     // ❌ N+1: для каждого acceptWork
])->find($orderId);
```

- 1 заказ с 10 работами, по 5 мастеров = 50+ запросов
- Время загрузки страницы: 10-60 секунд

5.4 Неправильные типы данных

Поле	Текущий тип	Правильный тип	Проблема
work_shifts.date	VARCHAR(255)	DATE	Нет date-функций
works.start_date	VARCHAR(255)	DATE	Неэффективное хранение
works.end_date	VARCHAR(255)	DATE	Нет сортировки по дате
workers.location_lat	VARCHAR(255)	DECIMAL(10,8)	Невозможны гео-запросы
workers.location_lng	VARCHAR(255)	DECIMAL(11,8)	Невозможны гео-запросы
passport_issue_date	VARCHAR(255)	DATE	Нет проверки срока

5.6 Отсутствие стратегии партиционирования

Таблицы `work_shifts` и `notifications` достигнут 500М строк. Без партиционирования:

- Время бэкапа: несколько часов
- Время восстановления: до 24 часов
- `ALTER TABLE`: блокировка на часы
- Невозможность архивации старых данных

5.7 Отсутствие кэширования запросов

Файл: `app/Http/Middleware/EnsurePermissionIsValid.php`

Каждый запрос выполняет одни и те же запросы к БД:

- `Permission::where('role', $role)->where('model', $model)->get()` — на каждый запрос
- `Profession::with('professionLevels')->get()` — на каждой странице заказа
- `User::find($id)` — без Redis кэширования

Результат: CPU базы данных на 80%+ при 10К одновременных пользователей

6. Проблемы и ограничения реализации

В данном разделе описаны ключевые проблемы реализации бизнес-логики, выявленные в ходе анализа кода и демонстрационных сессий.

6.1 Критические проблемы безопасности в коде

Отсутствие транзакций в критических операциях

Многоэтапные операции не обёрнуты в транзакции:

- Регистрация пользователя: создание User → Worker → WorkerProfession (3 INSERT без транзакции)
- Создание заказа: Order → Work → WorkShift → AcceptWork (4+ INSERT без транзакции)
- Платежи: списание баланса → создание PaymentRequest (2 операции без транзакции)

При сбое на промежуточном этапе данные остаются в неконсистентном состоянии.

6.2 Проблемы системы уведомлений

Проблема	Описание
Несоответствие полей text/message	В разных местах используются разные имена полей — приводит к пустым уведомлениям
Нет настроек уведомлений	Пользователь не может выбрать каналы (SMS/Telegram/Push) или отключить уведомления
Нет retry механизма	При сбое отправки уведомление теряется без повторных попыток
Нет приоритизации	Критические уведомления (заказ через 1 час) идут в общей очереди

6.3 Отсутствие аудита и логирования

Критическая проблема для соответствия требованиям регуляторов и разрешения споров:

Отсутствующий функционал	Последствия
Журнал действий пользователей	Невозможно установить кто и когда выполнил действие
История изменений профилей	Нет возможности откатить изменения или выяснить старые данные
Аудит финансовых операций	Нарушение требований бухучёта, невозможность расследования
Версионирование данных	При изменении договора нет доступа к предыдущей версии
Логирование авторизации	Невозможно обнаружить попытки взлома или подозрительную активность

6.4 Проблемы рабочего процесса (выявлены на демо)

Проблема	Текущее поведение	Влияние на бизнес
Валидация времени отключена	Мастер нажимает «Я на месте» в любое время	Недостовверная отчётность, фальсификация данных
Нет системы QR-кодов	Невозможно подтвердить личность мастера	Нет фиксации прибытия/ухода
Нет расчёта комиссий	Одна сумма для заказчика и мастера	Финансы не прозрачны
Нет закрывающих документов	Акты не генерируются	Невозможен бухучёт для юрлиц
Автоподписание договора	Заказчик не подписывает явно	Юридические риски
«Я на месте» день 2+	Кнопка не появляется	Многодневные заказы сломаны

6.5 Проблемы финансового модуля

Реализовано:

- Управление балансом заказчика
- Холдирование баланса для активных заказов
- Создание платёжных запросов
- Интеграция со Сбер смарт-контрактами
- Логика возврата при отмене

Не реализовано:

- Расчёт комиссии платформы — показывается одинаковая сумма для всех сторон
- Расчёт налогов — нет интеграции с nalog.ru для самозанятых
- Распределение платежей — нет разбивки (клиент платит X, мастер получает Y, платформа Z)
- Множественные способы оплаты — только банковские реквизиты, нет карт для самозанятых
- Генерация закрывающих документов — акты оказания услуг не создаются
- Печатная форма заказа для бухгалтерии — нет экспорта с реквизитами

6.6 Ограничения системы ролей и прав

Текущая система ролей оценена на B+ — хорошо подходит для индивидуальных пользователей, но имеет ограничения:

Ограничение	Описание
Нет суб-ролей заказчика	Нет разделения «офисный персонал» (создаёт заказы, видит бюджет) vs «персонал на объекте» (встречает мастеров, сканирует QR)
Плоская структура	Нет иерархических ролей — нельзя создать «менеджер компании», который управляет несколькими заказчиками
Нет record-level permissions	Проверки владения объектом выполняются вручную в каждом контроллере — риск забыть проверку
Расширение сложно	Добавление организационных ролей (компания-работодатель) требует существенной переработки кода

Текущие роли в системе:

Роль	Описание	Ключевые права
superuser	Супер-администратор	Полный доступ ко всем ресурсам
admin	Администратор	Почти полный доступ (кроме pulse)
manager	Менеджер	Чтение данных, обработка тикетов
customer	Заказчик	Order.place, Report.accept, Ticket.*
worker	Мастер	Work.accept, Ticket.*

6.7 Проблемы интеграций

Интеграция	Проблема	Последствия
SMS (NotiSend)	Не верифицирован у операторов	SMS не доставляются
Сбербанк API	Синхронные вызовы, нет circuit breaker	Блокировка PHP, каскадные отказы
nalog.ru	Не интегрирован	Нет проверки статуса СЗ
CryptoPro	Нет мониторинга, нет резерва	При отказе — нет подписания договоров

6.8 Технический долг и код-стайл

- Нет автоматизированных тестов — PHPUnit не настроен, покрытие 0%
- Нет CI/CD пайплайна — деплой вручную через docker-compose
- Нет версионирования API — breaking changes затронут всех клиентов
- Нет health-check эндпоинтов — load balancer не может определить состояние инстанса
- Нет Request ID tracing — невозможно отследить запрос через все сервисы
- Debug mode включён по умолчанию — утечка stack traces
- Нет стратегии бэкапов БД — риск потери данных

6.9 Сводная матрица проблем по критичности

Критичность	Проблемы	Количество
КРИТИЧЕСКИЕ	Отсутствие индексов, SPOF архитектура, синхр. Sber, CORS, XSS	12
ВЫСОКИЕ	Нет rate limiting, broadcast storm, нет пулинга БД, логирование secrets	8
СРЕДНИЕ	Неправильные типы данных, нет партиционирования, нет аудита, нет тестов	15
НИЗКИЕ	Нет версионирования API, нет health-checks, нет feature flags	10

Приложение 1. Замечания по итогам демо

№	Группа	Описание функциональности	Статус	Результаты демо	Комментарии по недостающей логике	Дата демо
1	Регистрация	Подтверждение телефона пользователя	Требуется доработки	Telegram работает SMS нет	Для SMS необходимо подтвердить учетную запись отправителя у каждого оператора связи. Требуется определить приоритет методов подтверждения и обеспечить прозрачность процесса для пользователя	11/17/25
2	Регистрация	Выбор профессии с возможностью множественного выбора	Не реализовано	Показан только общий список профессий без разделения и без множественного выбора	Функционал существует в коде можно активировать. Нужна возможность для выбора нескольких профессий и уровней одновременно	11/17/25
3	Регистрация	Выбор страны и прохождение специфических шагов из процесса	Требуется доработки	Есть разделение ЕАЭС/другие страны но выбор реализован через кнопки а не выпадающий список	Необходим выпадающий список с конкретными странами. Необходимы разные наборы документов для разных стран в соответствии с блок-схемой	11/17/25
4	Регистрация	Сохранение прогресса незавершенной регистрации	Не реализовано	Пошаговость не реализована и данные не сохраняются при прерывании процесса	Если пользователь не завершил регистрацию введенные данные должны сохраняться для продолжения с того же места	11/17/25
5	Регистрация	Размещение галочек соглашений в процессе регистрации	Требуется доработки	Галочки соглашений об использовании сервиса размещены перед вводом кода подтверждения	В большинстве сервисов галочки соглашений располагаются после ввода кода. Следует переместить их вниз	11/17/25
6	Интерфейс мастера	Навигация по разделам меню	Требуется доработки	Раздел Работа непонятен для пользователей	Название Работа не очевидно следует переименовать в Заказы для лучшего понимания	11/17/25
7	Интерфейс мастера	Проверка и регистрация статуса самозанятости	Не реализовано	В текущей версии отсутствует проверка статуса самозанятости	Критически важная функциональность для платформы	11/17/25

8	Интерфейс мастера	Ввод и изменение банковских реквизитов (БИК расчетный счет корр. счет)	Требуется доработки	Реквизиты можно изменять но отсутствует проверка правильности данных	Расчетный счет проверяется банком только при транзакции. Для самозанятых следует добавить возможность ввода номера карты	11/17/25
9	Интерфейс мастера	Изменение данных профиля	Требуется доработки	Основные данные может менять только администратор	Ограничение введено для безопасности и защиты договоров во время активных заказов. Требуется уточнить логику изменения профессии и добавить логирование всех изменений	11/17/25
10	Интерфейс мастера	Статистика по заработку и выполненным заказам	Не реализовано	Полностью отсутствует раздел статистики	Мастер должен видеть: заработанные суммы количество отработанных смен историю заказов список заказчиков. Необходим раздел с накопительными данными	11/17/25
11	Интерфейс мастера	Возможность изменения местонахождения/адреса	Не реализовано	Невозможно изменить адрес после регистрации	Мастер может переехать в другой город/район. Необходима возможность обновления адреса в профиле	11/17/25
12	Интерфейс мастера	Отображение архива выполненных заказов	Не реализовано	Мастер не может просмотреть историю завершенных заказов	Архив должен быть в разделе статистики с документами по каждому заказу	11/17/25
13	Интерфейс мастера	Обновление истекающих документов (патент регистрация)	Не реализовано	Нет возможности загружать обновленные документы	Система должна отправлять напоминания об истечении срока документов и предоставлять интерфейс для загрузки новых версий с проверкой через сторонний сервис	11/17/25
14	Интерфейс мастера	Отображение информации о заказе в карточке предложения	Требуется доработки	Показаны: специальность адрес место встречи даты оплата	Отсутствует расстояние от мастера до объекта. Оплата должна показываться в двух форматах: посуточная/посуточная и общая. Необходим таймер обратного отсчета (20 минут). Критерии качества и точку сбора показывать только после принятия заказа	11/17/25

15	Интерфейс мастера	Уведомление за 20 часов до начала работы для подтверждения намерения	Не показано	Не показано из-за временных ограничений (заказ на следующий день)	За 20 часов - первое уведомление за 15 минут - второе. Планируется демонстрация на следующей встрече с изменением времени в БД	11/17/25
16	Интерфейс мастера	Возможность добавления номера карты для самозанятых	Не реализовано	Только ввод банковских реквизитов	Для самозанятых и физлиц нужна возможность указать номер карты в дополнение к банковским реквизитам или вместо них	11/17/25
17	Интерфейс мастера	Возможность ввода номера карты для самозанятых	Не реализовано	Не реализовано		11/17/25
18	Интерфейс мастера	Валидация действий по времени	Не работает	Проверки времени отключены/не функционируют - мастер может подтвердить прибытие раньше положенного времени	Мастер может нажать кнопку Я на месте немедленно вместо положенного срока (за 1 час до времени встречи). Функция работала ранее но теперь отключена. Критично для целостности рабочего процесса	11/21/25
19	Интерфейс мастера	Отображение загруженных документов	Не работает	Кнопка Показать документы не отображает никаких данных	Должна показывать: договор паспорт инструктажи по ТБ. Документы существуют в профиле но не отображаются	11/21/25
20	Интерфейс мастера	Загрузка отчета с фотографиями работ в конце смены	Не требуется	Функция реализована но не должна существовать - система продает время а не результаты работ	Мастера не должны подавать ежедневные отчеты. Оплата производится за потраченное время а не за результаты работы. Необходимо только сканирование QR-кода при уходе. Эта функциональность должна быть скрыта/удалена. Появилась из теоретических дискуссий о разрешении споров	11/21/25
21	Интерфейс мастера	Кнопка Я на месте для последующих дней многодневного заказа	Не работает	Кнопка не появляется на второй и последующие дни работы	Должна появляться каждый день за 1 час до времени встречи. Время должно настраиваться для каждого дня отдельно. Мастер должен иметь возможность сообщить об опоздании	11/21/25

22	Интерфейс мастера	Демонстрация интро блок-схемы рабочего процесса системы для новых мастеров	Не реализовано	Нет вводного руководства по процессу для мастеров	Должна появляться при регистрации или первом заказе. Простая схема из 4 шагов (не сложная блок-схема). Помогает мастерам понять ожидания системы. Можно закрыть но должна показываться изначально	11/21/25
23	Интерфейс заказчика	Профиль юридического лица с возможностью редактирования	Не реализовано	Раздел профиля заказчика полностью отсутствует		11/17/25
24	Интерфейс заказчика	Возможность управления банковскими реквизитами отсутствует	Не реализовано	Нет возможности управлять инструментами для оплаты из профиля	Необходима возможность управления множественными банковскими счетами реквизитами контактными данными без участия администратора	11/17/25
25	Интерфейс заказчика	Отображение откликнувшихся мастеров	Требуется доработки	Показывает всех мастеров получивших уведомление (с полными ФИО) а не только принявших заказ	Должна показываться только общая статистика (отправлено, просматривают, приняли, отклонили). Персональные данные до принятия показывать не нужно. Кнопка загрузки в Excel преждевременна на этом этапе	11/21/25
26	Интерфейс заказчика	Статусные метки мастеров в заказах	Требуется доработки	Статус "На подтверждении" вызывает путаницу	Необходимы четкие названия статусов: откликнулся, подтвердил, выход. Предпочтительны короткие однословные метки	11/21/25
27	Интерфейс заказчика	Возможность отклонить мастера в первые 4 часа работы	Не реализовано	Нет UI для отклонения мастера заказчиком в первые 4 часа работы	Критичная функция для контроля качества. При отклонении в первые 4 часа выплачивается 1500 рублей. Отсутствует кнопка или интерфейс для этого действия	11/21/25
28	Интерфейс заказчика	Отклонение мастера перед следующим рабочим днем	Не реализовано	Нет способа для заказчика отклонить мастера между рабочими днями	Заказчик должен иметь возможность отклонить мастера до полуночи (или раннего утра). Система должна автоматически искать замену. Полная оплата за	11/21/25

					завершенный день без оплаты за отмененные будущие дни	
29	Интерфейс заказчика	Дифференциация ролей заказчика (офисный персонал vs персонал на объекте)	Не реализовано	Существует только одна роль заказчик нет подролей	Офисный персонал: создает заказы управляет бюджетом видит баланс. Персонал на объекте: встречает мастеров сканирует QR-коды не имеет доступа к бюджету. Требуются разные права и интерфейсы. Критично для крупных компаний с несколькими локациями	11/21/25
30	Интерфейс заказчика	Требуется детальная информация о типе работ в списке заказов	Не реализовано	В списке показывается только адрес и дата	Трудно различить заказы между собой. Необходимо добавить отображение типа работ в карточке заказа в списке	11/21/25
31	Интерфейс заказчика	Фильтры и поиск по заказам	Не реализовано	Показывается плоский список всех заказов	Необходимы фильтры по адресу типу работ статусу заказа для удобной навигации при большом количестве заказов	11/21/25
32	Интерфейс заказчика	Нумерация заказов	Не реализовано	Отсутствуют номера заказов	Для удобства навигации и коммуникации лучше использовать короткие номера заказов вместо длинных ID	11/21/25
33	Интерфейс заказчика	Отображение лишней информации по мастерам	Требуется доработки	Показываются все мастера включая отказавших и не ответивших	В списке мастеров по заказу нужно показывать только тех кто принял заказ. Отказы и неответившие - лишняя информация	11/21/25
34	Интерфейс администратора	Настройка комиссий и процентов распределения	Не реализовано	Значения жестко закодированы	Администратор должен иметь возможность настраивать проценты комиссии платформы и правила распределения платежей через интерфейс	11/17/25
35	Интерфейс администратора	Настройка таймера автоотклонения (20 минут на ответ мастера) администратором	Требуется доработки	Необходима возможность конфигурировать время автоотклонения администратором	Должен быть настраиваемым администратором. Сейчас жестко закодирован	11/21/25

36	Интерфейс	Автоматический возврат на главную страницу после действий	Не реализовано	После принятия заказа пользователь остается на странице предложения	После принятия заказа мастер должен автоматически возвращаться на главную страницу для удобства навигации	11/21/25
37	Подписание договоров	Универсальность шаблонов договоров	Требуется доработки	Шаблон только для ООО - физлицо	Необходимы дополнительные шаблоны для договоров с участием ИП в качестве заказчика (требуются другие реквизиты - устав и т.д.)	11/17/25
38	Подписание договоров	Подписание договора заказчиком и мастером	Требуется доработки	Договор заказчика подписывается автоматически без явного действия	Мастер подписывает при принятии заказа. Заказчик должен подписывать при встрече с мастером (через сканирование QR-кода). Сейчас обе стороны автоподписывают при подтверждении мастера. Требуется уведомление/подтверждение для подписи заказчика. Юридические требования не полностью соблюдены	11/21/25
39	QR-код мастера	QR-код для идентификации мастера и регистрации прибытия/ухода	Не реализовано	Система QR-кодов полностью отсутствует	У каждого подтвержденного мастера должен быть QR-код в профиле. Заказчик сканирует для подтверждения прибытия и ухода. Сканирование QR запускает подписание договора.	11/21/25
40	Архитектура системы	Аудит и логирование действий пользователей	Не реализовано	Отсутствует журнал действий пользователей	Нет детального логирования действий. Отсутствуют матрицы ролевых прав. Критично для безопасности и разрешения споров. Фундаментальная архитектурная проблема	11/21/25
41	Закрывающие документы	Генерация закрывающих документов (акты выполненных работ и др.)	Не реализовано	Закрывающие документы не создаются	Необходимы акты оказания услуг создаваемые в конце рабочего дня. Разные документы для ИП самозанятых и физлиц. Формы	11/21/25

					должны предоставляться на основе блок-схемы	
42	Рекламные блоки	Персонализированная реклама для пользователей	Не реализовано	Предусмотрены места но контент отсутствует	Поля для персонализированной рекламы пусты	11/17/25
43	Система рейтингов	Рейтинг мастеров и заказчиков	Не реализовано	Не реализовано		11/17/25
44	Создание заказа	Указание критериев качества и дополнительной информации с возможностью загрузки файлов	Требуется доработки	Есть текстовые поля но нет возможности загрузки файлов (схем фотографий)	Критерии качества и дополнительная информация должны быть привязаны к конкретному виду работ а не к заказу в целом. Необходима загрузка схем и фотографий. Поле Как добраться остается общим для адреса	11/17/25
45	Создание заказа	Указание времени работы для каждого дня	Требуется доработки	Можно указать только одно время для всех дней заказа	Требуется возможность указания разного времени для разных дней и разных специальностей. Нужна галочка применить ко всем дням. Автоматический расчет времени окончания (начало + 9 часов = смена 8ч + 1ч обед)	11/17/25
46	Создание заказа	Автоподсчет недостающей суммы для пополнения баланса	Не реализовано	Сумма вводится вручную	Система должна автоматически показывать сколько денег не хватает для размещения заказа и предлагать пополнить на эту сумму	11/17/25
47	Создание заказа	Формирование печатной формы заказа для бухгалтерии	Не реализовано	Отсутствует возможность экспорта заказа	Заказчику нужна печатная форма заказа с полными реквизитами для передачи в бухгалтерию как основание для пополнения баланса	11/17/25
48	Уведомления	Отправка уведомлений о новых заказах через push SMS Telegram	Не показано	Функционал существует но SMS не подключены	Планируется использование Telegram в краткосрочной перспективе. В будущем: push-уведомления (при наличии приложения) и SMS. Должен отображаться таймер и условия ответа (20 минут)	11/17/25

49	Финансовая часть	Автоматический расчет распределения платежей (комиссия платформы налоги выплата мастеру)	Не реализовано	Показывается одинаковая сумма для стоимости заказчика и выплаты мастера	Должен автоматически рассчитывать комиссию платформы. Требуется интеграция с налоговой системой (упоминался nalog.ru). Должен быть настраиваемым администратором но работать автоматически	11/21/25
50	Экспорт данных	Выгрузка информации о мастерах в Excel	Требуе т доработки	Отсутствуют паспортные данные и другие документы необходимые для пропусков на объект	Должны включаться: паспортные данные подписанные договоры инструктажи по ТБ. Экспортировать только подтвержденных мастеров. Необходима настройка экспорта с галочками выбора полей. Нельзя экспортировать телефоны и банковские данные. Возможны разные форматы экспорта (для пропусков для 1С и т.д.)	11/21/25